عمو را شکست بده!

- محدودیت زمان: ۲ ثانیه
- محدودیت حافظه: ۵۱۲ مگابایت

عمو از سلاطین کونگ‌فو می‌باشد. در آخرین نبردی که با حریف قدرتمندش داشت، به ضربه‌ی محکم پا وی را ناک‌اوت کرد و مسابقه در دور اول با برد وی به پایان رسید. قدرت ضربه‌اش به قدری زیاد بود که پزشکان به او توصیه کردند چند روزی در خانه استراحت کند.

مسابقه اصلی‌ترین تفریح عمو است. حال که نمی‌تواند به مسابقه رزمی بپردازد، وارد میدان نبرد کامپیوترها شده و می‌خواهد با بزرگان این حوزه رقابت کند. شرکت CC یکی از معتبرترین برگزارکنندگان مسابقات است. در مسابقه امسال آن‌ها شرکت‌کنندگان باید مسئله RMA را حل کنند.

مسئله RMA به این صورت است که در ابتدا یک آرایه از اعداد صحیح به طول n موجود است. شرکت‌کنندگان باید برنامه‌ای بنویسند که بتواند به q درخواست از نوع زیر انجام دهند:

۱. بازه‌ای از از آرایه را انتخاب x بار به سمت راست چرخانده شود.
۲. بزرگ‌ترین عدد در بازه‌ای از آرایه را گزارش دهد.

چرخاندن یک بازه را با یک مثال توضیح می‌دهیم. برای مثال اگر بازه $[1, 4)$ از آرایه $[1, 2, 3, 4, 5]$ را ۲ بار به سمت راست بچرخانید، آرایه حاصل $[2, 3, 1, 4, 5]$ خواهد بود.

با حل کردن این مسئله به عمو نشان دهید در این زمینه در مقابل شما حرفی برای گفتن ندارد.

ورودی

در خط اول ورودی عدد طبیعی n طول آرایه می‌آید.

در خط بعدی n عدد صحیح می‌آید که آرایه اولیه را مشخص می‌کند.

سپس در خط بعدی عدد طبیعی q می‌آید که تعداد درخواست‌ها می‌آید.

در هر یک از q خط بعدی درخواست‌ها می‌آیند. هر درخواست یکی از دو نوع زیر است:

- `shift l r x` : بازه $[l,\ r)$ آرایه را را x بار به سمت راست بچرخانید.
- `max l r` : بیش‌ترین مقدار در بازه $[l,\ r)$ آرایه را خروجی دهید.

محدودیت‌ها

- $1 \leq n \leq 10^5$
- $1 \leq l < r \leq n + 1$
- $l < r \leq n + 1$
- $1 \leq x \leq n$

مثال

ورودی نمونه ۱

```
5
1 2 3 4 5
4
shift 1 6 1
max 1 3
shift 2 5 2
max 3 6
```

خروجی نمونه ۱

```
5
4
```

بعد از اولین چرخش آرایه به شکل $[5, 1, 2, 3, 4]$ می‌شود. بعد از دومین چرخش آرایه حاصل $[5, 2, 3, 1, 4]$ می‌شود.

نمره‌دهی

سوال از ۵۰ تست تشکیل شده است؛

- در ۵ تست اول : $n \leq 1000$
- در ۱۰ تست بعدی هیچ درخواست چرخشی وجود ندارد.
- در ۱۵ تست بعدی فقط بزرگترین عضو بازه‌های به طول ۱ خواسته می‌شود.
- ۲۰ تست اخر محدودیت‌های اصلی سوال را دارند. نمره هر ارسال شما برابر تعداد تست‌هایی می‌باشد که آن‌ها را کاملا درست می‌دهید. نمره نهایی شما نمره ارسال با بیش‌ترین نمره می‌باشد.